FIAP

CURSO: DEV FOUNDATIONS

DILSON FERREIRA SANTANA - RM366948

EMERSON NOLLI CHALEGRE - RM366946

GERMANO FERNANDES LEITE - RM366947

JOÃO LUIS KINDLER - RM366954

MARCELO LACERDA MEIRELES - RM366958

MARKETLENS

Soluções Tecnológicas para Modernização dos Serviços Bancários

SÃO PAULO – SP

2026

DILSON FERREIRA SANTANA - RM366948

EMERSON NOLLI CHALEGRE - RM366946

GERMANO FERNANDES LEITE - RM366947

JOÃO LUIS KINDLER - RM366954

MARCELO LACERDA MEIRELES - RM366958

MARKETLENS

Soluções Tecnológicas para Modernização dos Serviços Bancários

SÃO PAULO – SP

2026

1 RESUMO EXECUTIVO 4
2 PROBLEMA IDENTIFICADO 4
3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 4
4 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 5
5 DETALHES TÉCNICOS 5
6 LINKS ÚTEIS 6
7 APRENDIZADOS E PRÓXIMOS PASSOS 6

1 RESUMO EXECUTIVO

O MarketLens é um módulo de inteligência financeira (PFM) projetado para ser integrado a aplicativos bancários, com o objetivo de aumentar o engajamento do cliente e promover a educação financeira contínua. Utilizando Visão Computacional e Inteligência Artificial Generativa (Google Gemini), a solução permite que os clientes transformem cupons fiscais de supermercado em dados estruturados. O MVP oferece um Dashboard analítico de gastos, monitoramento da inflação pessoal (variação de preços de produtos) e um Smart Planner (Planejador Inteligente) que sugere listas de compras baseadas no histórico de consumo e perfil familiar. O impacto esperado é o aumento do tempo de tela do usuário no app do banco (retenção) e a entrega de um valor real na gestão do orçamento doméstico.

2 PROBLEMA IDENTIFICADO

No atual cenário econômico, a inflação nos itens de supermercado é uma das maiores dores das famílias brasileiras. Do ponto de vista bancário, o cliente olha o extrato do cartão de crédito e vê apenas uma transação genérica (ex: "Supermercado X - R$ 450,00"). Não há granularidade. Sem saber exatamente para onde o dinheiro está indo (ex: R$ 100 em carne, R$ 50 em produtos de limpeza), o cliente perde o poder de decisão e planejamento. Para o banco, entregar apenas o extrato tradicional já não gera diferencial competitivo. A falta de ferramentas de engajamento que ajudem o cliente no dia a dia resulta em menor fidelização.

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

O MarketLens resolve esse problema atuando como um “Raio-X” das compras. A solução funciona da seguinte forma:

- **Captura Inteligente:** O usuário tira uma foto do cupom fiscal pelo app.
- **Processamento via IA:** A imagem é enviada à API do Google Gemini, que extrai, categoriza (Açougue, Hortifruti, etc.) e padroniza os itens de forma automática.
- **Market Intelligence:** O sistema cruza os dados das notas para mostrar a evolução dos gastos mensais e o histórico de preços de produtos específicos (ex: quanto o cliente pagava no Arroz há 2 meses e quanto paga hoje).

- **Planejador Mensal:** Com base no histórico de até 60 dias, o sistema gera a próxima lista de compras, dividindo as verbas do mês e alertando se a lista ultrapassa o orçamento da família.
- **Alinhamento ao Banco:** Essa ferramenta posiciona o banco como um parceiro na gestão financeira, modernizando a simples visualização de transações para uma consultoria de vida real.

4 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento seguiu princípios de metodologias ágeis e design thinking:

- **Mapeamento e Empatia:** Identificamos que a gestão de supermercado é feita hoje em planilhas de Excel ou papel, processos manuais e suscetíveis a erros.
- **Brainstorming e Definição do Escopo:** Optamos por não criar um app de listas manual, mas sim automatizar a entrada de dados via IA (OCR), agregando inovação.
- **Construção do MVP:** Focamos no "Core" da aplicação: (1) Integração com o Gemini para leitura, (2) Dashboard de análise de gastos e (3) Planejador.
- **Ciclos de Ajuste:** Refinamos os prompts da IA para garantir que nomes de produtos fossem generalizados (ex: "Leite Parmalat" virar apenas "Leite") para permitir a formação do histórico de preços correto.

5 DETALHES TÉCNICOS

A solução foi construída com tecnologias de ponta, dividida em microsserviços:

- **Front-end:** React.js construído com Vite, estilização em Tailwind CSS e gráficos interativos usando a biblioteca Recharts.
- **Back-end:** Java 17 com Spring Boot 3. Utilização de Spring Data JPA para persistência e RestClient para comunicação HTTP com serviços externos.
- **Banco de Dados:** H2 Database (In-Memory) para agilidade no MVP, facilmente substituível por PostgreSQL em produção.
- **Inteligência Artificial:** Integração via API com o modelo Google Gemini 2.5 Flash para análise multimodal (imagem e texto).

- **Infraestrutura/Arquitetura:** Sistema conteinerizado utilizando Docker e Docker Compose (Multi-stage builds), onde o Front-end roda em um servidor Nginx e o Back-end num container Java Alpine, garantindo isolamento e fácil deploy.

6 LINKS ÚTEIS

- **Repositório do Código-Fonte (GitHub):** https://github.com/Germano-leite/marketlens.git
- **Vídeo do Pitch (Apresentação):** https://youtu.be/g1unHZUFo2A
- **Vídeo do MVP (Demonstração):** https://youtu.be/hph1JT92km0

7 APRENDIZADOS E PRÓXIMOS PASSOS

Aprendizados:

- O maior desafio técnico foi a Engenharia de Prompt, garantindo que a IA retornasse os dados das imagens sempre em um formato JSON estrito para o Java processar.
- O poder de unir um framework robusto de backend (Spring Boot) com bibliotecas de visualização modernas (React + Recharts) para criar interfaces que agregam valor instantâneo.

Próximos Passos (Escalabilidade):

- **Integração Open Finance:** Eliminar a necessidade de foto da nota física, importando as notas eletrônicas (NFC-e) diretamente via CPF.
- **Cashback e Marketplace B2B:** Integrar promoções de supermercados parceiros do banco diretamente no planejador (ex: "Seu arroz está acabando. O supermercado Y, parceiro do banco, está com 10% de cashback").